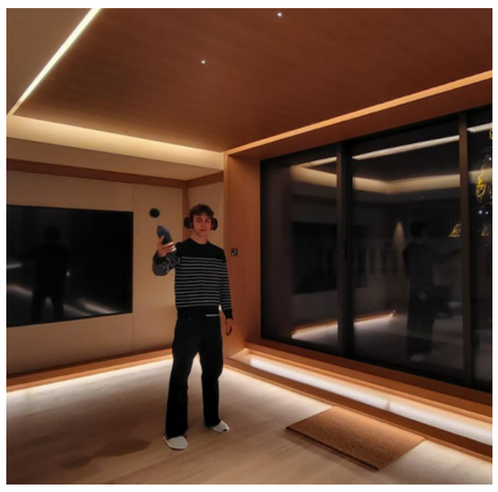
ACOUSTICIEN EN BUREAU D'ETUDES

Rémi DALMASSO - TN09 - A25
Tuteur entreprise : Laetitia CHABEAUDY
Tuteur UTC : Gautier LEFEBVRE

Bureau d'études d'acoustique dans le bâtiment
8 employés
2 rue Louis Pergaud, Maisons-Alford

MISSIONS

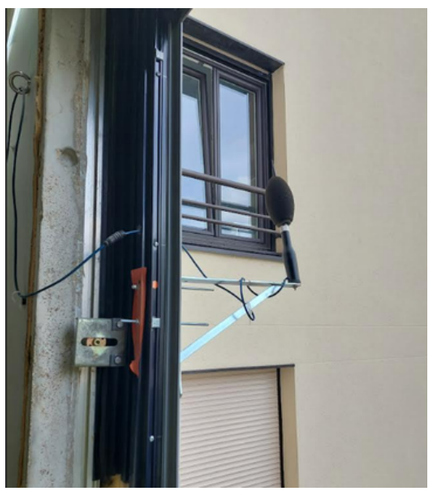
1 - Campagnes de mesures



2 - VISAS acoustiques et vibratoires

	DOCUMENTS A TRANSMETTRE	ÉTAT
	Prendre en compte l'interdiction d'utiliser la mousse expansive	
	Prendre en compte la remarque sur les éventuels flocages	
	Plans et coupes structures avec épaisseurs et natures des planchers et voiles	VISE AVEC OBSERVATION
		VISE AVEC OBSERVATION
	Détail de désolidarisation des escaliers béton	EN ATTENTE D'E
	Plans et coupes des massifs de répartition prévus sous les équipements techniques générateurs de vibrations	
	FT et Rapport d'Essai acoustique des panneaux en fibres de bois et laine minérale	
	Prendre en compte la remarque sur l'interdiction de réaliser des rebouchages à la mousse expansée	
	FT et Rapport d'Essai acoustique des lanterneaux de désenfumage	EN ATTENTE D'E
	FT et Rapport d'Essai acoustique dalles sur plots terrasse	VISE AVEC OBSERVATION
	Plan de repérage des châssis vitrés,	
	Plans et coupes structures avec épaisseurs et natures des différents ensembles	
	FT et Rapport d'Essai acoustique des châssis vitrés,	SUSPENDU - EN ATTENTE D'INFORMATION
	FT et Rapport d'Essai acoustique des menuiseries/portes extérieures	
	Justification des indices de transmission latérale (horizontalement et verticalement)	EN ATTENTE D'E

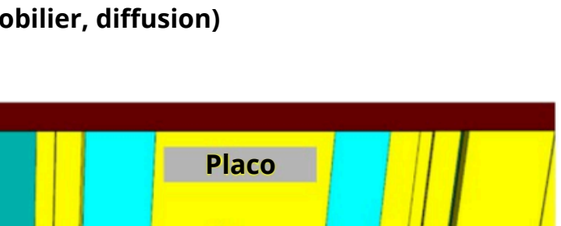
3 - Surveillance de chantier



4 - Classement de façade

Isolements vis-à-vis de l'espace extérieur $D_{nT,A,tr}$ [en dB]							
Locaux concernés		Avenue Churchill			Façades latérales		Esplanade
Repérage							
Pièces principales des logements	RDC / R+1	≥ 39 dB	≥ 37 dB	≥ 37 dB	≥ 35 dB	≥ 30 dB	≥ 34 dB
	R+2		≥ 41 dB	≥ 42 dB			
	R+3 / R+8	≥ 42 dB			≥ 40 dB	≥ 37 dB	

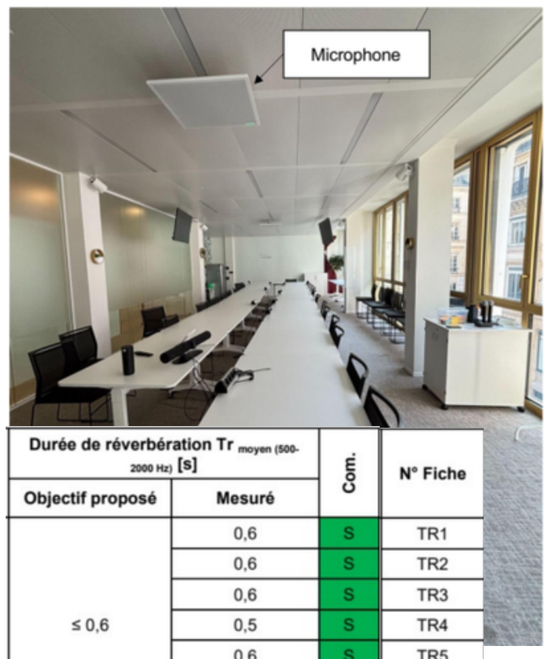
Plan de repérage des objectifs à respecter

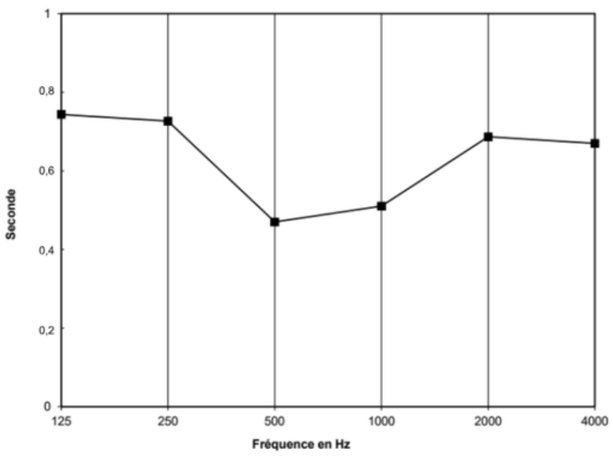


5 - Simulation numérique

I. PRESENTATION DE L'ETUDE

- **Salle de réunion jugée inconfortable en visio**
- **Mesures conformes globalement (Tr ≤ 0,6 s)**
- **MAIS intelligibilité insuffisante → besoin d'analyse plus fine**



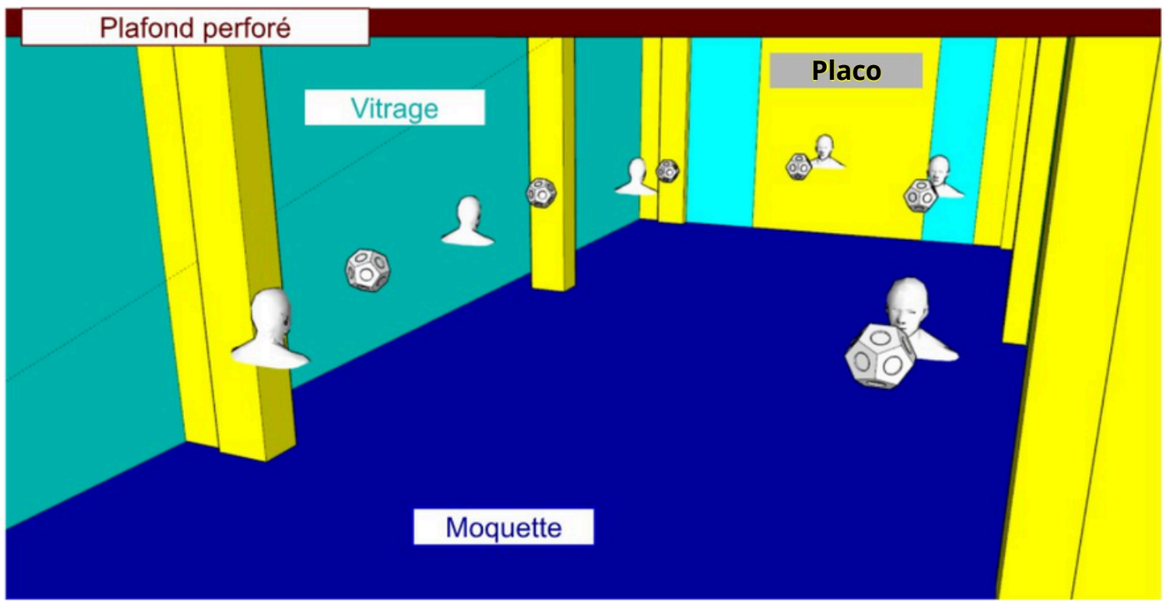


Durée de réverbération Tr moyen (500-2000 Hz) [s]		Com.	N° Fiche
Objectif proposé	Mesuré		
≤ 0,6	0,6	S	TR1
	0,6	S	TR2
	0,6	S	TR3
	0,5	S	TR4
	0,6	S	TR5
	0,5	S	TR6
	0,5	S	TR7

S — Satisfaisant par rapport à l'objectif visé

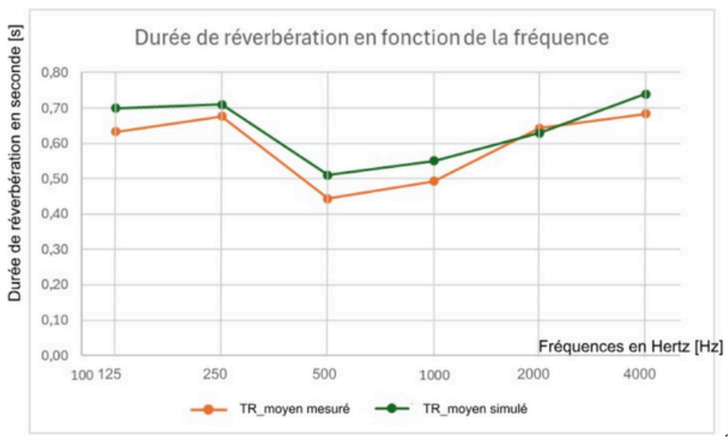
II. METHODOLOGIE DE SIMULATION

- **Modélisation géométrique 3D de la salle sous SketchUp**
- **Attribution des matériaux et coefficients d'absorption**
- **Simulation acoustique sous CATT Acoustic**
- **Ajustement du modèle par itérations (mobilier, diffusion)**

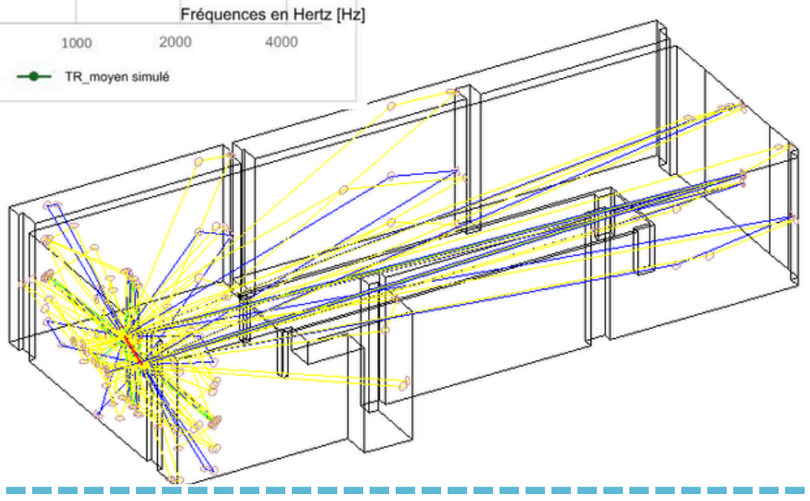


III. VALIDATION ET RECHERCHE PAR TUCT

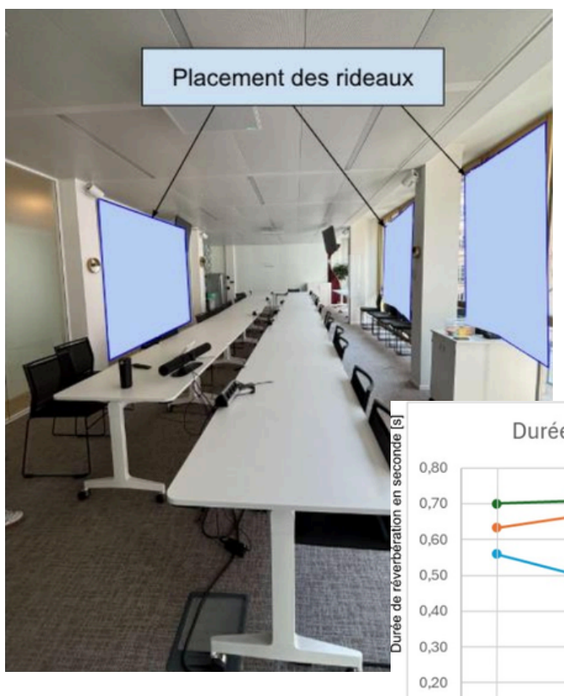
- **Validation du modèle avec TUCT par comparaison mesures / simulations**



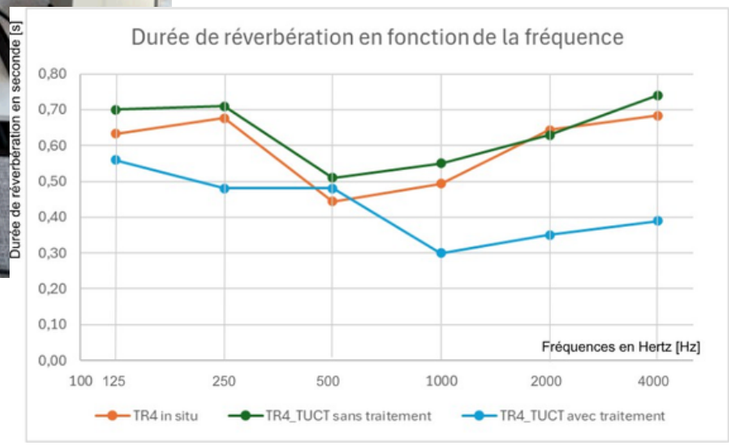
- **Identification du problème sur les surfaces vitrées avec TUCT.**



IV. SOLUTION ACOUSTIQUE



- **Un traitement par rideaux absorbants a été testé numériquement.**
- **Limite de l'étude et recul critique**



REMERCIEMENTS

- **L'ensemble des salariés de CINEA**
- **L'équipe de l'UTC**

FILIERE

- **Choix de filière : AVI**

CONCLUSION

- **Découverte concrète du métier d'acousticien en bureau d'études**
  - **Intervention sur toutes les phases d'un projet : conception → chantier → réception**
  - **Missions variées : mesures, VISAS, chantier, classement de façade, simulation**
- **Importance de la rigueur et de l'analyse critique**